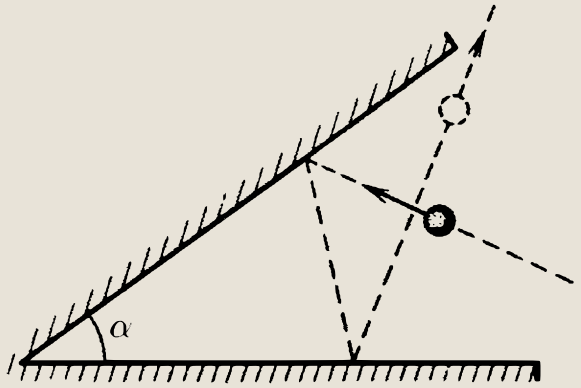
# Метод выпрямления

И. И. Кравченко
Олимпиадная физика  Physway

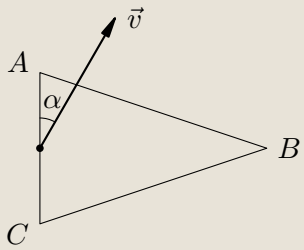
*Методом выпрямления* назовем переход от действительной геометрии задачи к эквивалентной более простой геометрии (возможно, мысленной). Это может значительно упрощать решение сложной задачи.

Задача 1. (*Савченко, 1.1.19*) На какой угол изменится направление скорости шара после двух упругих ударов о стенки, угол между которыми равен $\alpha$? Как полетит шар, если угол $\alpha = \pi/2$? Движение происходит в плоскости, перпендикулярной стенкам. При упругом ударе о гладкую неподвижную стенку угол падения шара равен углу отражения.




$2\alpha$. В направлении, противоположном начальному

Задача 2. (*Всеросс., 1997, ОЭ, 9*) На гладкой горизонтальной поверхности, ограниченной вертикальными стенками, образующими равнобедренный треугольник $ABC$ ($AB = BC = L$, $\angle ABC \ll 1$), у середины стенки $AC$ находится маленькая шайба (рис.). Шайбе сообщают скорость $\vec{v}$, направленную под углом $\alpha$ к $AC$. Оцените время между последовательными ударами шайбы о стенку $AC$. Удары шайбы о стенки абсолютно упругие.




$$\tau = \frac{2L \sin \alpha}{v}$$